案例二 · 基于 Docker 的 Java Web 应用

第 15 讲

目标

把 Java Web 工程打 war、上 Tomcat、跑起来验证

- 四步: 工程 → 打 war → 做 Tomcat 镜像 → 运行验证
- war 即"带 WEB-INF 结构的 ZIP"
- 两种制作途径: COPY 进镜像 vs 挂载 war
- 验证: curl / logs / exec 三件套

一、把 Java 工程打包成 war

> 装进 webapps 的"集装箱"

war = 带 WEB-INF 结构的 ZIP

```
javademo.war
└── WEB-INF/
    ├── web.xml            # servlet 映射
    └── classes/
        └── com/example/HelloServlet.class
```



> Tomcat 把 war 放进 webapps 即自动解压发布

编译 + 打 war

```
# ① 容器里编译 Servlet 拿 .class
docker run --rm -v "$PWD":/app -w /app \
  eclipse-temurin:17-jdk \
  javac -d /app/classes /app/HelloServlet.java

# ② 按 WEB-INF 摆放，打成 war
jar cvf ../javademo.war .

jar tf javademo.war   # 检查：应有 WEB-INF/web.xml
```



二、制作 Tomcat 镜像 (重点)

> war 怎么进镜像

途径A: COPY war 进镜像(交付)

```
FROM tomcat:10
COPY javademo.war /usr/local/tomcat/webapps/javademo.war
```

```
docker build -t java-web .
docker run -d --name jweb -p 8080:8080 java-web
curl localhost:8080/javademo/hello
```

> war 名即访问路径: javademo.war → /javademo/

途径B: 运行后挂载 war(开发)

```
docker run -d --name jweb -p 8080:8080 \
  -v "$PWD/javademo.war":/usr/local/tomcat/webapps/javademo.war \
  tomcat:10
```



> 改 war 不用重建镜像; 两条路都让 war 落到 webapps

三、运行并验证 (重点)

> 三件套证明它"活着"

curl / logs / exec 三件套

```
docker build -t java-web .
docker run -d --name jweb -p 8080:8080 java-web

# ① HTTP 访问
curl localhost:8080/javademo/hello    # 返回页面

# ② 日志确认部署
docker logs jweb | grep -i deploy     # 看到 Deployed

# ③ 进容器看 webapps
docker exec -it jweb ls /usr/local/tomcat/webapps/
```



404? 先看 logs

```
docker logs jweb
# ... Deploying web application archive javademo.war
# ... Deployed application at context path [/javademo]
```



> 首次部署要几秒; 404 多半 war 没进 webapps 或还在解压

四、收官实战

下载 Tomcat, 部署 war 验证 (作业)

> 全课程综合题

一次走通

```
docker pull tomcat:10

echo 'FROM tomcat:10' > Dockerfile
echo 'COPY javademo.war /usr/local/tomcat/webapps/javademo.war' >> Dockerfile
docker build -t java-web .
docker run -d --name jweb -p 8080:8080 java-web

docker ps | grep jweb                    # Up
curl localhost:8080/javademo/hello       # 返回页面
docker logs jweb | grep -i deploy        # deployed
docker exec -it jweb ls /usr/local/tomcat/webapps/
```



一张表带走全部要点

方面	要点
目标	Java 工程→war→Tomcat→运行验证
war	WEB-INF 结构 + web.xml 映射
制作镜像	A:COPY 交付 · B:挂载开发
访问路径	war 名即路径
验证	curl + logs deploy + exec
排查	404 → 等部署完 + 看 logs

war 上了 Tomcat, 从静态壳到会响应的 Java 应用 – 完整的 Web 应用站住了

下一步: 复习 —— 把 16 讲串成一张记忆地图, 为机考与综合实操收尾

谢谢大家

Q & A